UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

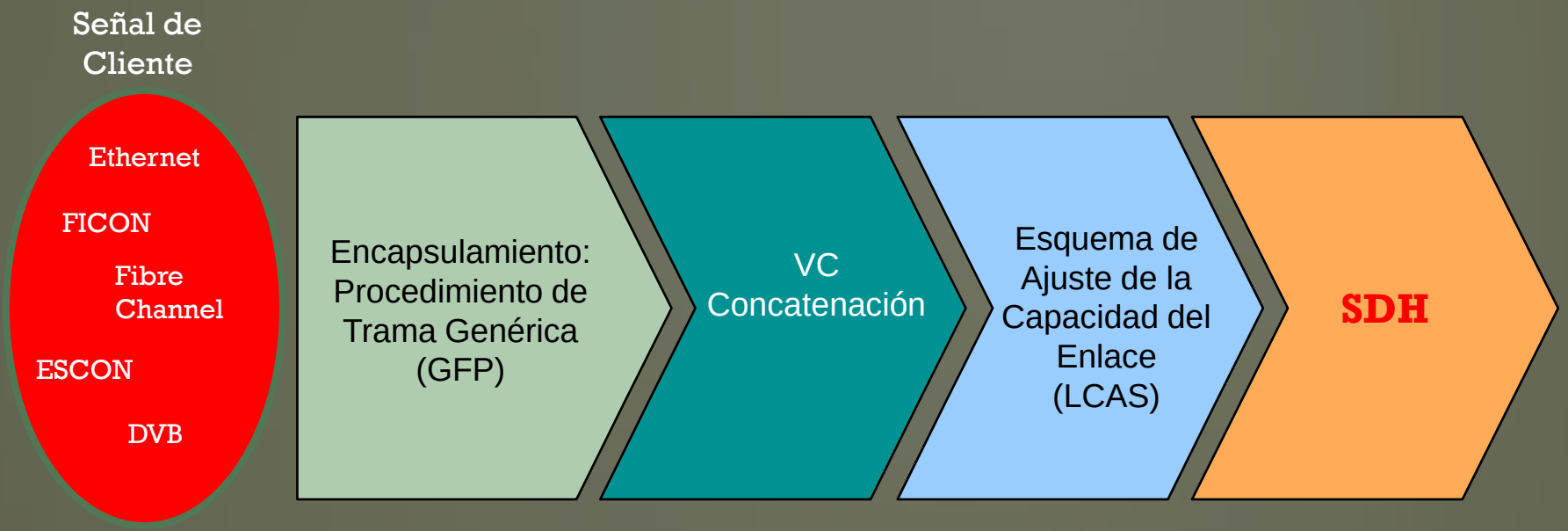
Redes de Transporte NG-SDH
Parte V

GFP y Concatenación

Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Redes SDH de Nueva Generación (NG-SDH)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Procedimiento de Trama Genérica (GFP)

Rec. IUT-T G. 7041 / Y.1303

Técnica de Encapsulamiento que permite el mapeo de señales de capas superiores y de longitud variable , sobre SDH.

GFP-F (*Framing)*

- Mapea cada trama en una única trama GFP (Relación 1:1)
- Se utiliza cuando la señal del cliente está entramada o paquetizada, ej: Ethernet , PPP.

GFP-T (*Transparent)*

- Un número de caracteres de datos del cliente se asignan en códigos de bloque eficaces para el transporte dentro de una trama GFP de longitud fija.
- Se utiliza en señales de cliente que requieren baja latencia, ej: Fibre Channel, FICON, ESCON, DVB*.

* DVB*: Digital Video Broadcasting*

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación

Rec. ITU-T G.707 / Y.1322

Utilizada para el transporte de *payloads* que no encajan de manera eficiente en el conjunto estándar de contenedores virtuales (VC-11, VC-12, VC-2, VC-3 y VC-4)

- **Concatenación Contigua: VC-n-Xc**

Mantiene el ancho de banda contiguo a lo largo de todo el trayecto

- **Concatenación Virtual: VC-n-Xv**

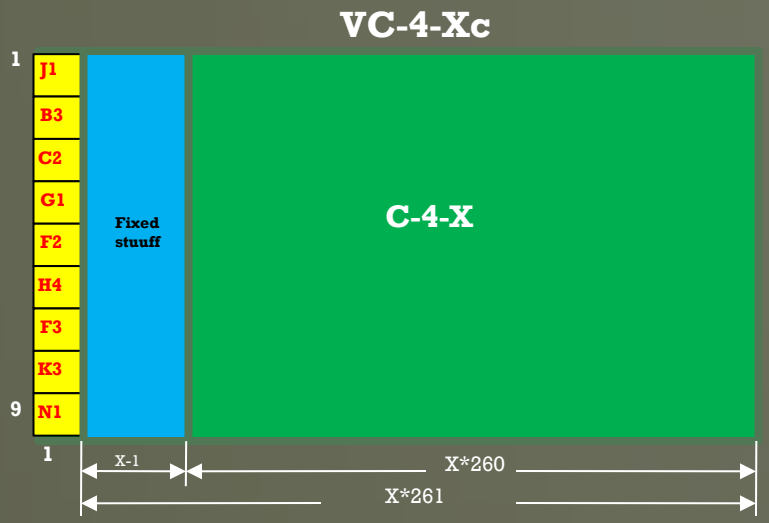
Divide el ancho de banda contiguo en VCs individuales, transporta los VC individuales y re-combina estos VCs a un ancho de banda contiguo en el punto final de la transmisión.

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación (*cont*.)

Concatenación Contigua de X VC-4s (VC-4-Xc, X = 4, 16, 64, 256)

Un VC-4-Xc proporciona un área de carga útil de X * contenedor-4 y está representado por una estructura C-4-X.

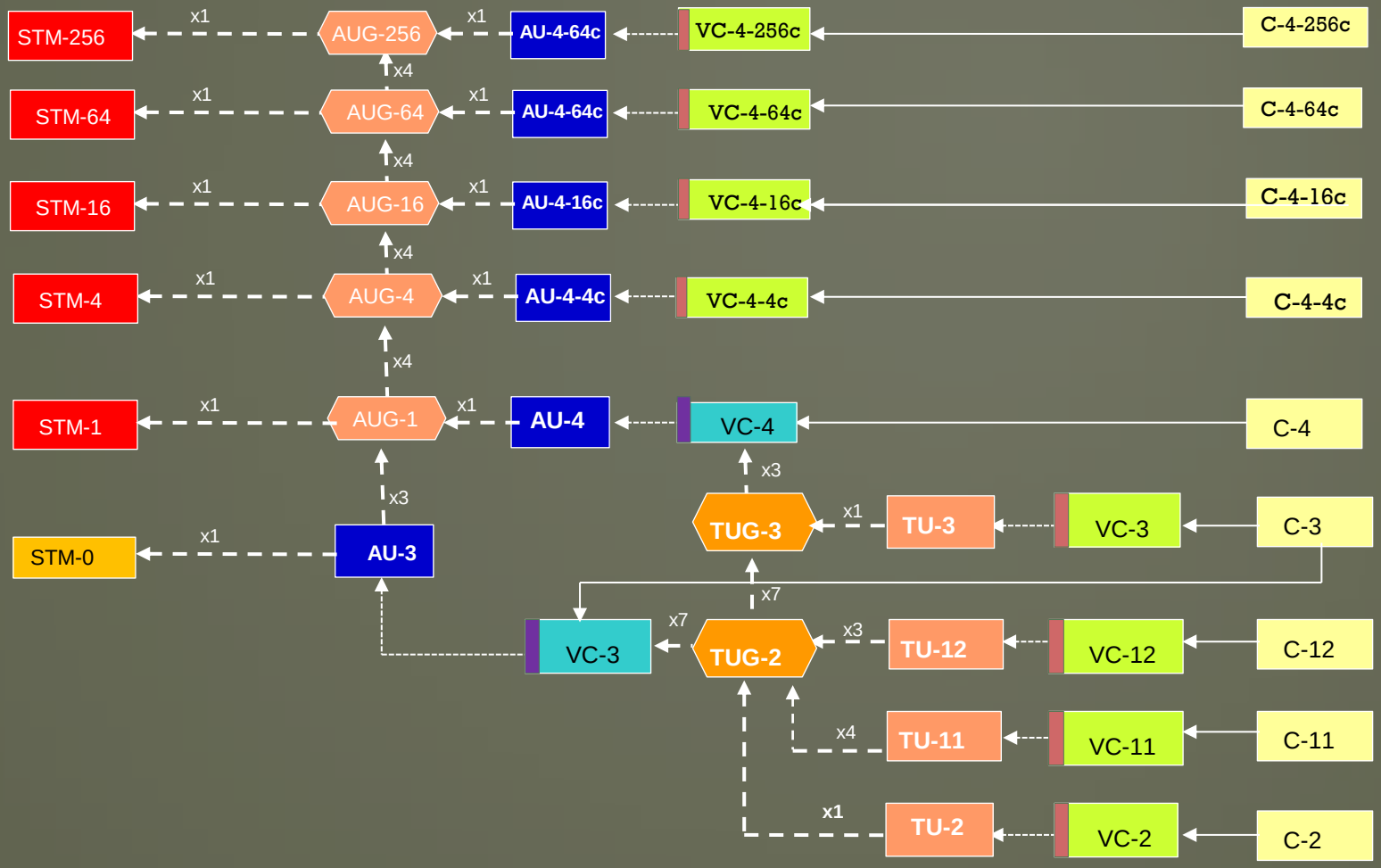


VC-4-Xc	Capacidad (Payload) kbps
X=4	599.040
X=16	2.396.160
X=64	9.584.640
X=256	38.338.569

Utiliza un POH Común, ubicado en la primera columna, para todo el VC-4-Xc

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Estructura de Multiplexación



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación (*cont*.)

Concatenación Virtual de X VC-3s/VC-4s (VC-3-Xv/VC-4-Xv, X = 1… 256)

- Un VC-3-Xv / VC-4-Xv proporciona la capacidad de transporte equivalente a X * container-3 / container-4, que puede representarse por una estructura similar a C-3-X / C-4-X.

- Capacidad (Payload):

VCG*	X	Capacidad (kbps)
VC-3-Xv	1 a 256	X* 48.384
VC-4-Xv	1 a 256	X* 149.760

- El *Payload* es mapeado individualmente dentro de cada VC-3/VC-4

- Cada VC-3/VC-4 tiene su propio POH.

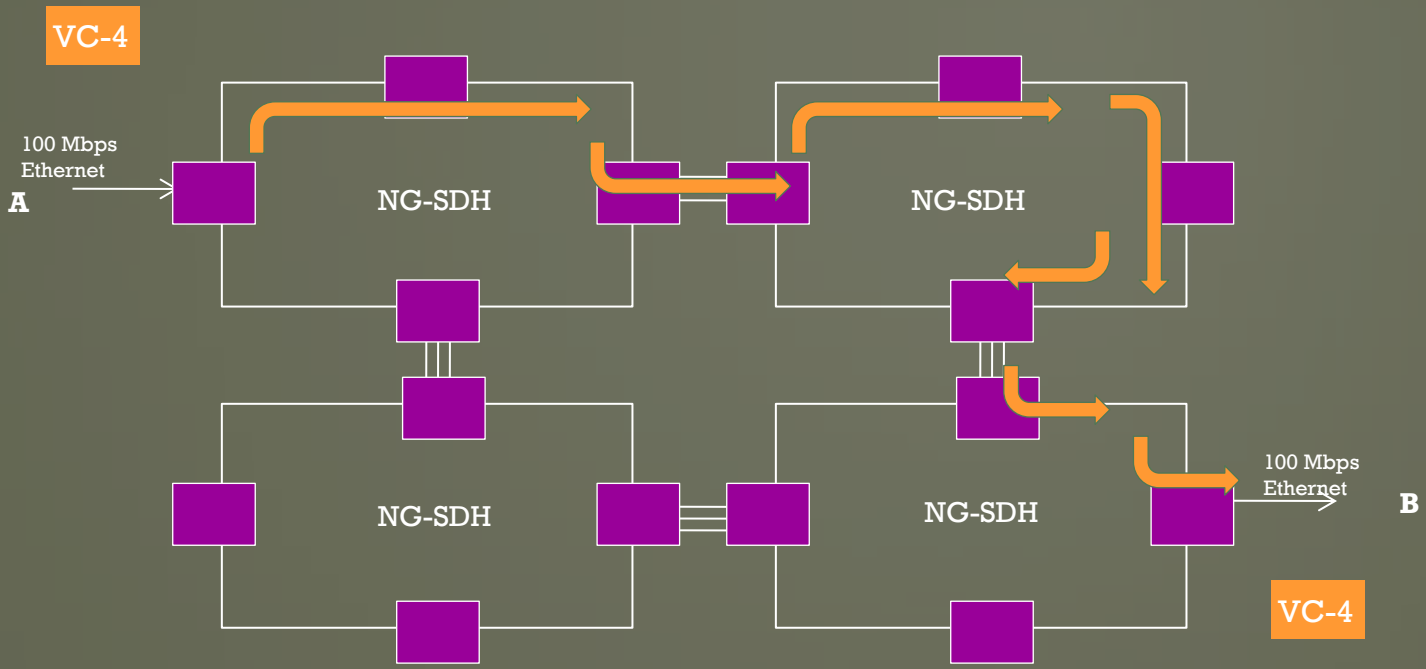
- El número de secuencia de los VCs se especifica en el byte H4 del HO-POH

*VCG: Grupo Virtual Concatenado

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación (*cont*.)

Mapeo de una señal FE (100 Mbps) en un VC-4

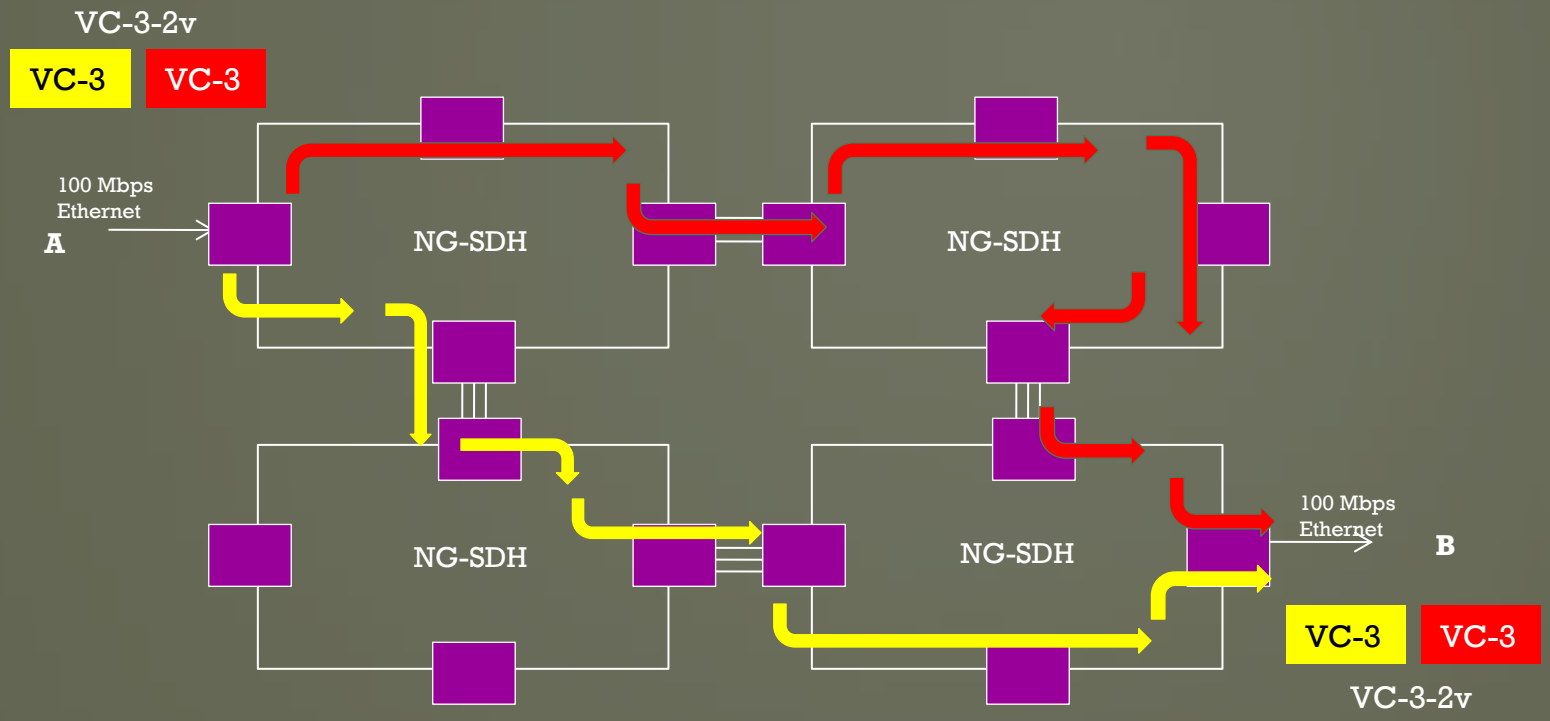


100 Mbps ⇨ VC4 (150 Mbps) ⇨ 66,66 %

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación (*cont.*)

Concatenación Virtual de X VC-3s/VC-4s (VC-3-Xv/VC-4-Xv, X = 1… 256)



100 Mbps ⇨ 2 VC3 (2 x 50 Mbps) ⇨ 100 %

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación (*cont*.)

Concatenación contigua de X VC-2s en un orden superior VC-3 (VC-2-Xc, X = 1 … 7)

- Un VC-2-Xc proporciona un área de carga útil de X * container-2 y está representado por una estructura C-2-X
- Se utiliza un POH común, correspondiente al POH del primer VC-2, para todo el VC-2-Xc
- El VC-2-Xc proporciona una capacidad de carga útil entre 6.784 kbps y 47.488 kbps en pasos de 6.784 kbps (X=1…….7)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación (*cont.*)

Concatenación virtual de X VC-11 / VC-12 / VC-2

- Un VC-11-Xv / VC-12-Xv / VC-2-Xv proporciona la capacidad de transporte equivalente a X * container-11 / container-12 / container-2, que puede ser representado por un C-11-X / C-12-X / C-2-X

- Capacidad de *Payload* :

VCG	X	Capacidad (kbps)	En pasos de (kbps)
VC-11-Xv	1 a 64	1.600 a 102 400	1.600
VC-12-Xv	1 a 64	2.176 a 139 264	2.176
VC-2-Xv	1 a 64	6.784 a 434 176	6.784

- El *Payload* es mapeado individualmente sobre X VC-11 / VC-12 / VC-2 que forman el VC-11-Xv / VC-12-Xv / VC-2-Xv respectivamente

- Cada VC-11 / VC-12 / VC-2 tiene su propio POH.

- El bit 2 del byte k4 del LO-POH lleva la información del número de secuencia de los VCs y la compensación del retardo (Multitrama de 32 tramas)

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

VC Concatenación (*cont*.)

Ejemplos de VCG para señales de Cliente

Señal de Cliente	Tasa de Transmisión	Grupo Virtual Concatenado (VCG)		
Ethernet	10 Mbps	VC-12-5v		
Fast Ethernet	100 Mbps	VC-12- 46v	VC-3-2v	
ESCON	200 Mbps		VC-3-4V	
DVB - ASI	270 Mbps			VC-4-2v
1 Giga Ethernet	1 Gbps		VC-3-21v	VC-4-7v
3G-SDI	3 Gbps			VC-4-20v
10 Giga Ethernet	10 Gbps			VC-4-64v

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de Ajuste de la Capacidad del Enlace (LCAS)

Rec. ITU-T G.7042 / Y.1305

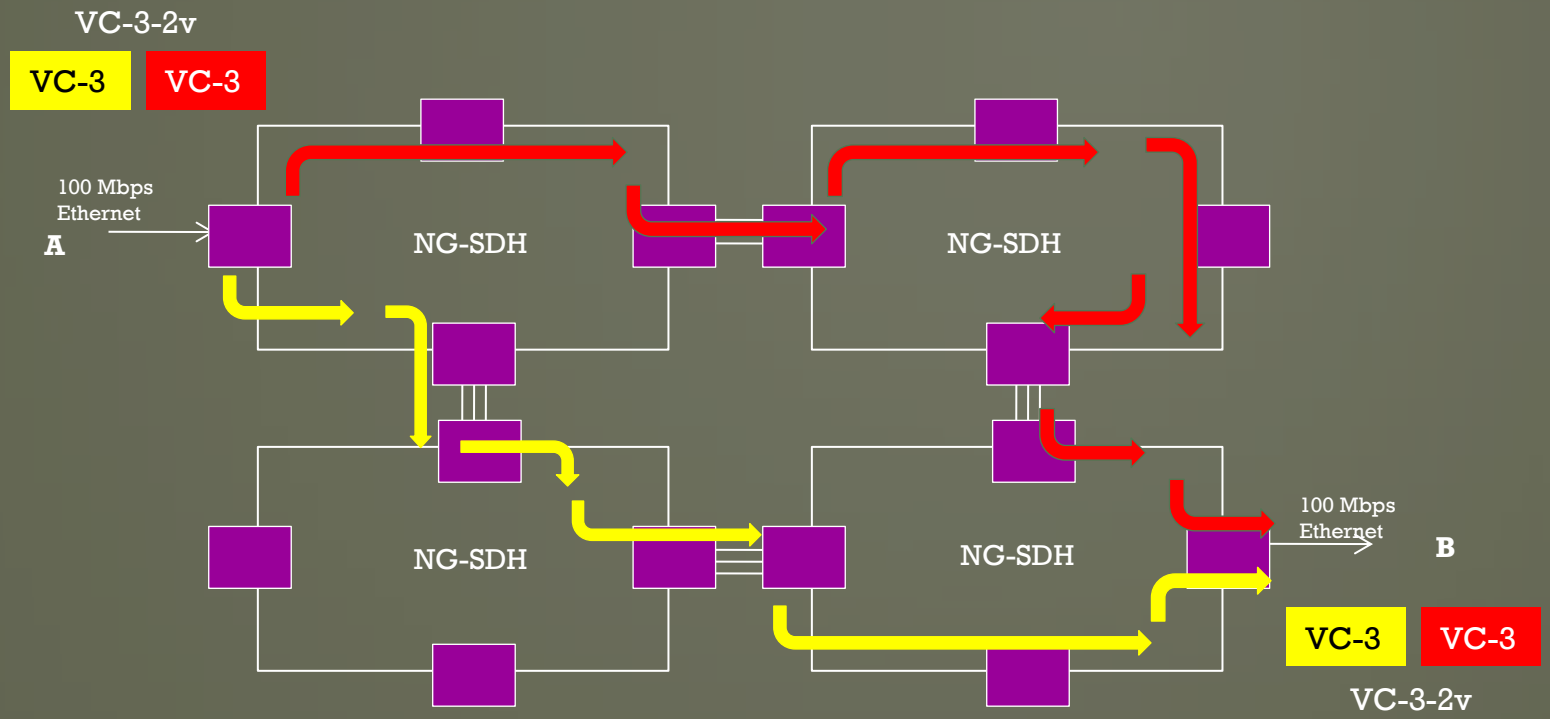
- LCAS proporciona un mecanismo de control para aumentar o disminuir, sin discontinuidades, la capacidad de un enlace VCG para cumplir con los requisitos de ancho de banda de la aplicación.

- LCAS posee también la capacidad de suprimir temporalmente enlaces de miembro del VCG que han experimentado un fallo.

- El aumento o disminución de la capacidad VCG puede iniciarse desde cualquier extremo.

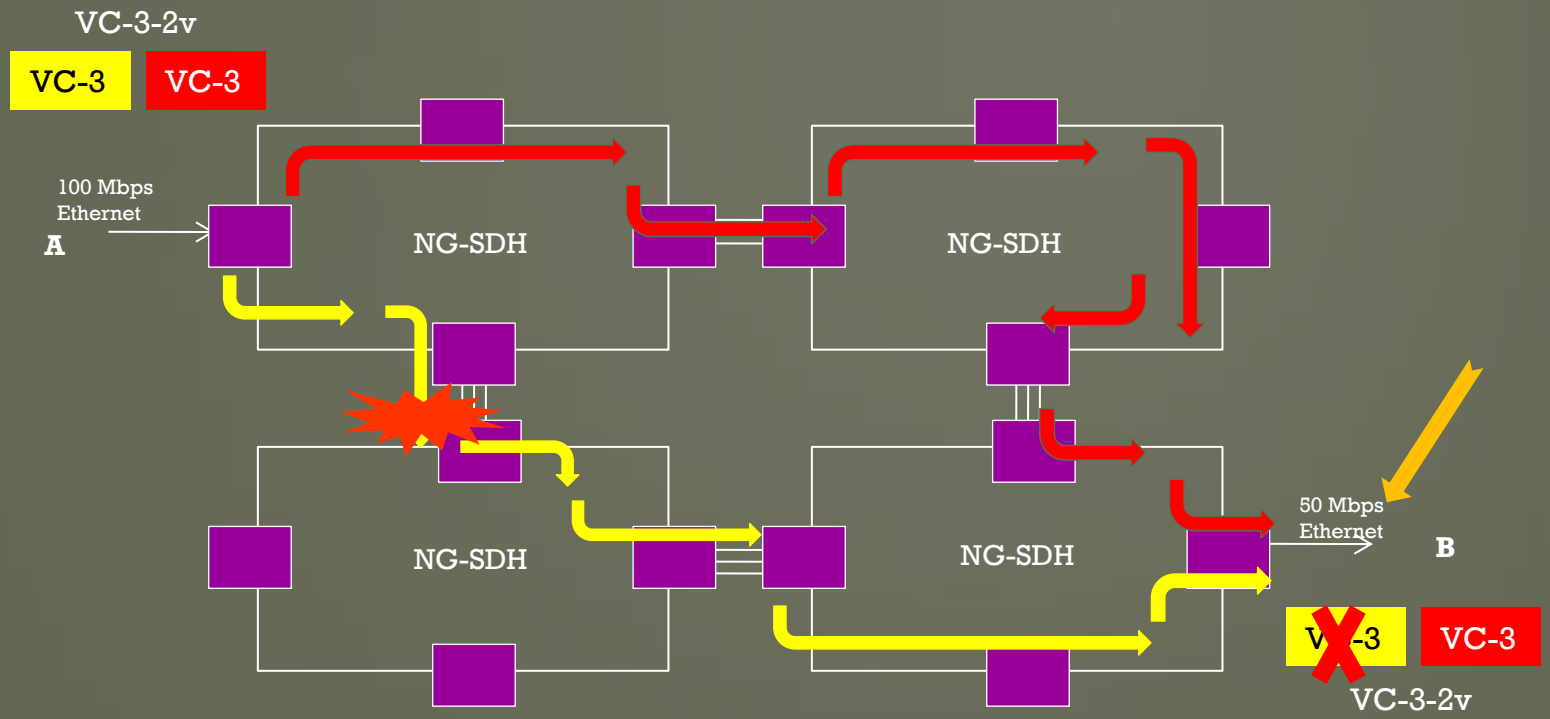
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de Ajuste de la Capacidad del Enlace (LCAS)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

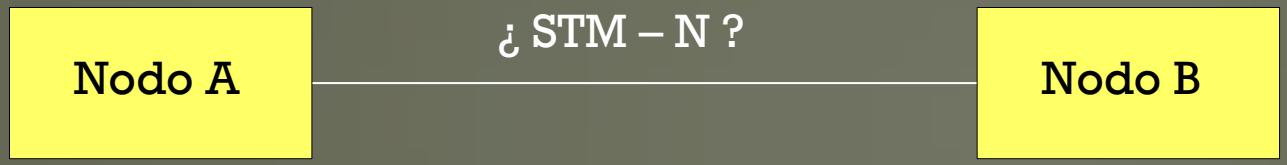
Esquema de Ajuste de la Capacidad del Enlace (LCAS)



Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Ejemplo



Servicios entre Nodo A – Nodo B:

a) 115xE1
b) 25xE3
c) 2xE4
d) 8x10Mbps Eth
e) 3x100Mbps FE

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)

VC – 4 (Secuencial)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	2	3	22	23	24	43	44	45
4	5	6	25	26	27	46	47	48
7	8	9	28	29	30	49	50	51
10	11	12	31	32	33	52	53	54
13	14	15	34	35	36	55	56	57
16	17	18	37	38	39	58	59	60
19	20	21	40	41	42	61	62	63

VC – 4 (Interleaved)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	22	43	2	23	44	3	24	45
4	25	46	5	26	47	6	27	48
7	28	49	8	29	50	9	30	51
10	31	52	11	32	53	12	33	54
13	34	55	14	35	56	15	36	57
16	37	58	17	38	59	18	39	60
19	40	61	20	41	62	21	42	63

Estructura KLM

K: indica el TUG-3
L: indica el TUG-2
M: indica el TU-12

VC – 4 :X (K.L.M)

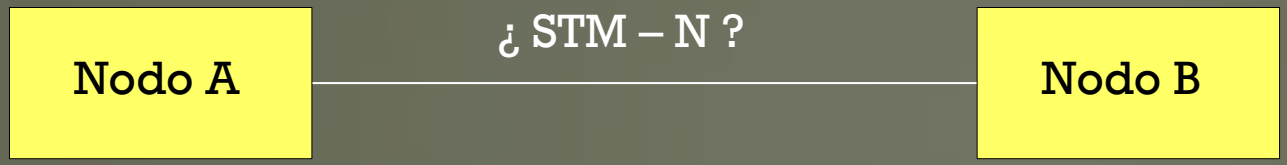
TUG-3

1 2 3 TUG - 2

1 TU- 12

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución



a) 115xE1

b) 25xE3

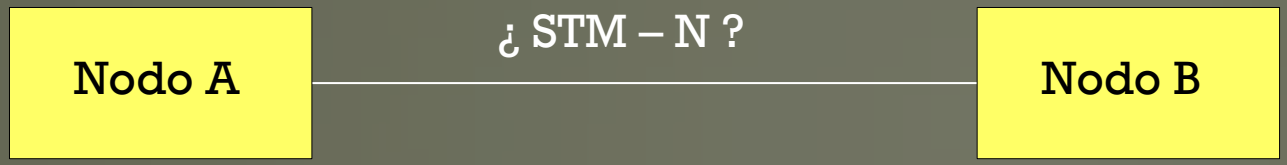
c) 2xE4

d) 8x10Mbps Eth

e) 3x100Mbps FE

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución



a) 115xE1

115 TU-12
2 VC-4

Sobran:
11 TU-12

b) 25xE3

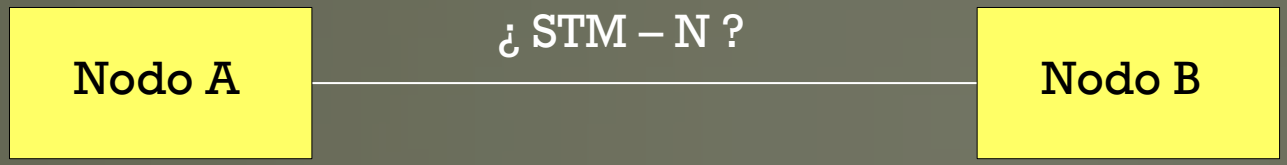
c) 2xE4

d) 8x10Mbps Eth

e) 3x100Mbps FE

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución



a) 115xE1

115 TU-12
2 VC-4

Sobran:
11 TU-12

b) 25xE3

25 TU-G3
9 VC-4

Sobran:
2 TUG-3

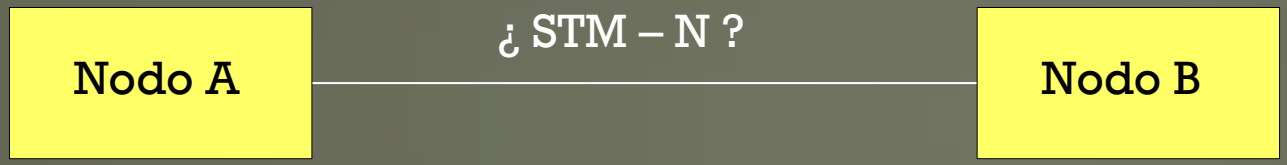
c) 2xE4

d) 8x10Mbps Eth

e) 3x100Mbps FE

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución



a) 115xE1

115 TU-12
2 VC-4

Sobran:
11 TU-12

b) 25xE3

25 TUG-3
9 VC-4

Sobran:
2 TUG-3

c) 2xE4

2 VC-4

d) 8x10Mbps Eth

e) 3x100Mbps FE

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución

Nodo A — ¿ STM – N ? — Nodo B

a) 115xE1

115 TU-12
2 VC-4

Sobran:
11 TU-12

b) 25xE3

25 TUG-3
9 VC-4

Sobran:
2 TUG-3

c) 2xE4

2 VC-4

d) 8x10Mbps Eth

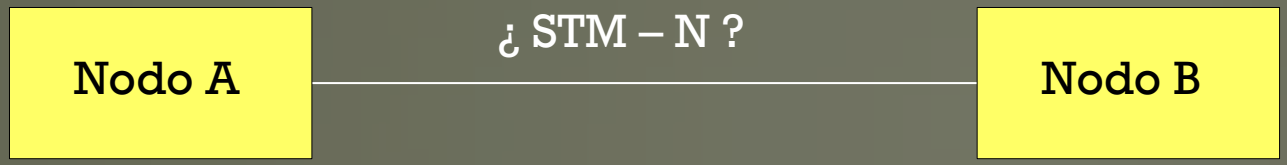
8 x VC-12-5v
40 TU-12
2 TUG-3
1 VC-4

Sobran:
1 TUG-3 + 2 TU-12

e) 3x100Mbps FE

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución



a) 115xE1

115 TU-12
2 VC-4

Sobran:
11 TU-12

b) 25xE3

25 TUG-3
9 VC-4

Sobran:
2 TUG-3

c) 2xE4

2 VC-4

d) 8x10Mbps Eth

8 x VC-12-5v
40 TU-12
2 TUG-3
1 VC-4

Sobran:
1 TUG-3 + 2 TU-12

e) 3x100Mbps FE

3 x VC-3-2v
6 TUG-3
- Se utilizan los 3 TUG-3 sobrantes

Se requieren 3 TUG-3

1 VC-4

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución

Nodo A — ¿ STM – N ? — Nodo B

a) 115xE1

115 TU-12
2 VC-4

Sobran:
11 TU-12

b) 25xE3

25 TUG-3
9 VC-4

c) 2xE4

2 VC-4

d) 8x10Mbps Eth

8 x VC-12-5v
40 TU-12
2 TUG-3
1 VC-4

Sobran:
2 TU-12

e) 3x100Mbps FE

3 x VC-3-2v
6 TUG-3
- Se utilizan los 3 TUG-3 sobrantes

Se requieren 3 TUG-3
1 VC-4

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Solución



a) 115xE1

115 TU-12
2 VC-4

Sobran:
11 TU-12

b) 25xE3

25 TUG-3
9 VC-4

c) 2xE4

2 VC-4

d) 8x10Mbps Eth

8 x VC-12-5v
40 TU-12
2 TUG-3
1 VC-4

Sobran:
2 TU-12

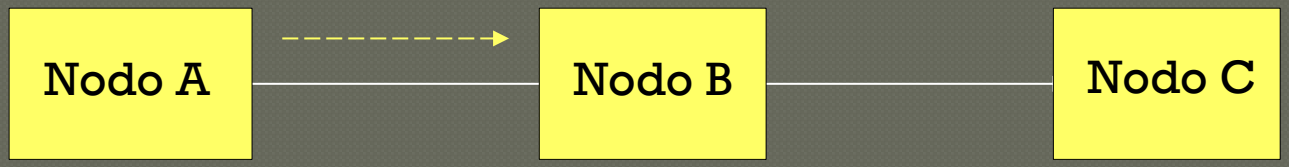
e) 3x100Mbps FE

3 x VC-3-2v
6 TUG-3
- Se utilizan los 3 TUG-3 sobrantes

Se requieren 3 TUG-3
1 VC-4

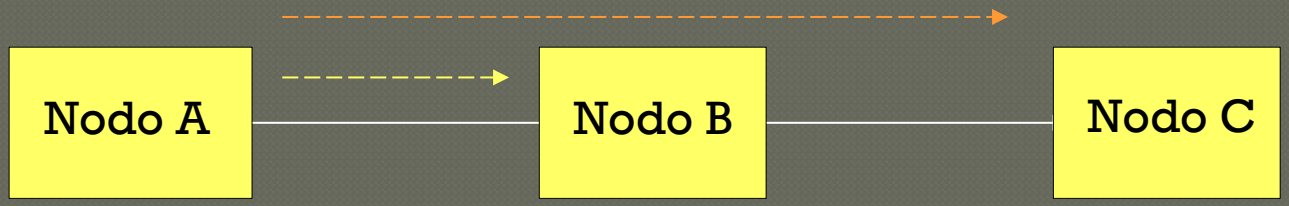
Total = 15 VC-4 ⇨ 1 STM -16 (Sobra 1 VC-4)

Ejemplo



Servicios A - B

Ejemplo

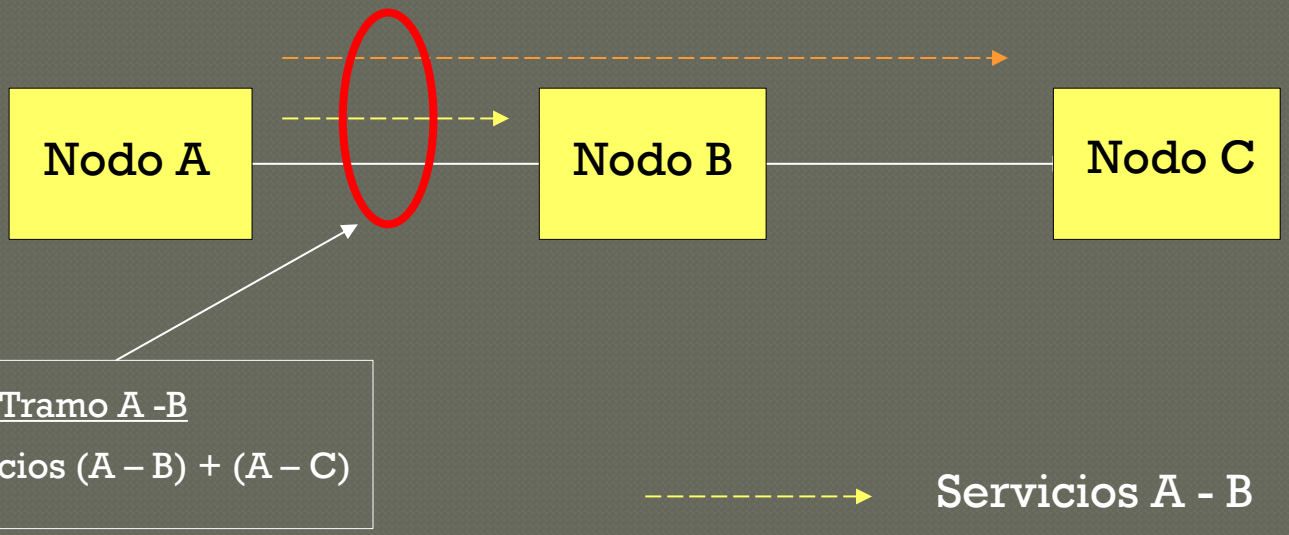


Servicios A - B

Servicios A - C

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Ejemplo



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

?

Preguntas